

Construcción simbólica de la función de distribución después del crecimiento adiabático de un agujero negro

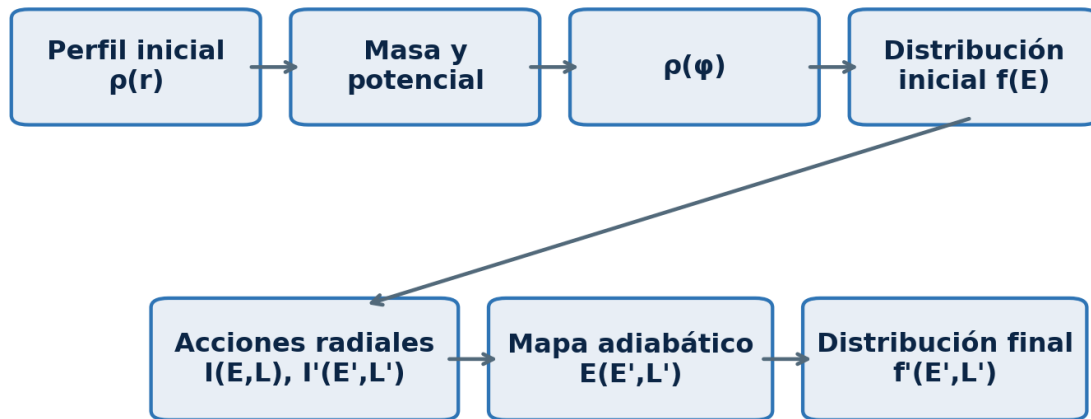
Alcance

Desde el perfil inicial $p(r)$ hasta la construcción y exportación de $f_{\text{FinalEL}}[E', L']$ y ϕ_{IOExpr} . La densidad final y su gráfica pertenecen al segundo notebook y no forman parte del archivo documentado aquí.

Resumen ejecutivo

El notebook parte de una cúspide esférica de densidad con ley de potencia, calcula la masa encerrada y el potencial relativo, reescribe la densidad como función del potencial y reconstruye una distribución isotrópica de energía mediante una integral de Eddington. Después adopta la aproximación de Gondolo–Silk para la acción radial inicial, iguala las acciones antes y después del crecimiento adiabático del agujero negro y obtiene el mapa $E=E'(E',L')$. Finalmente compone ese mapa con la distribución inicial para construir $f'(E',L')$ y guarda los dos resultados simbólicos que necesitará el notebook posterior.

Resultado principal. El notebook no calcula todavía $\rho'(r)$. Su producto final es la función $f_{\text{FinalEL}}[E_p, L_p]$, además de ϕ_{I0Expr} . La densidad final requiere una integración posterior sobre el espacio de velocidades o sobre (E', L') .



El archivo .mx conserva f_{FinalEL} y ϕ_{I0Expr} para el notebook posterior.

Figura 1. Flujo lógico del notebook.

Contenido

1. Preparación del núcleo y supuestos globales
2. Perfil inicial, masa encerrada y potencial
3. Inversión $r(\phi)$ y densidad $\rho(\phi)$
4. Construcción de $f(E)$ mediante la integral de Eddington
5. Acciones radiales y conservación adiabática
6. Función final $f'(E',L')$ y exportación
7. Semántica de Mathematica, dependencias y controles
8. Apéndices: glosario, ecuaciones principales y referencias

Convenciones físicas y computacionales

Símbolo	Interpretación	Dominio usado
ρ_0, r_0	Densidad y radio de referencia del perfil inicial	$\rho_0>0, r_0>0$
γ	Pendiente de la cúspide inicial	$0<\gamma<2$
$\phi(r)$	Potencial relativo medido desde el centro	$\phi>0$
E, L	Energía y momento angular antes del crecimiento	$E>\phi, L\geq 0$
E', L'	Energía y momento angular después del crecimiento	$E'<0, L'\geq 0$
I, I'	Acciones radiales inicial y final	Conservadas adiabáticamente
G, M	Constante gravitacional y masa final del agujero negro	$G>0, M>0$

Convención de energía. En la parte de Eddington se usa una variable positiva energy con $energy>\phi$ y una integral desde ϕ hasta infinito. En la región kepleriana posterior se usa $E'<0$ para órbitas ligadas. El notebook conserva ambas convenciones y las conecta mediante Eadiabatic.

1. Preparación del núcleo y supuestos globales

1.1 Limpieza del contexto Global

Objetivo de la celda. Eliminar definiciones residuales de ejecuciones anteriores para que el resultado dependa únicamente de las celdas del notebook actual.

Código completo de la celda

```
ClearAll["Global`*"];
```

`ClearAll` elimina valores, definiciones, atributos y mensajes asociados a los símbolos del contexto Global`. Esto impide que una definición antigua de G, M, rho o cualquier variable altere silenciosamente el cálculo. Por esa misma razón esta instrucción solo debe ejecutarse al inicio: si se ejecuta después, borra también las funciones construidas.

1.2 Supuestos globales

Código completo de los supuestos

```
$Assumptions =  
rho0 > 0 && r0 > 0 && G > 0 && phi0 > 0 &&  
r > 0 && s > 0 && phi > 0 && energy > phi &&  
Cc > 0 && beta > 3/2 && 0 < \[Gamma] < 2;
```

Mathematica utiliza `\$Assumptions` en `Simplify`, `FullSimplify`, `Integrate`, `Refine` y otras operaciones simbólicas. Las desigualdades positivas fijan ramas reales de raíces y potencias, mientras que $0 < \gamma < 2$ garantiza masa encerrada finita en el origen y una diferencia de potencial central finita. La condición $\beta > 3/2$ asegura convergencia de la integral de Eddington cuando la energía tiende a infinito.

2. Perfil inicial, masa encerrada y potencial

2.1 Perfil de densidad inicial

Objetivo de la celda. Representar una cúspide esférica inicial con pendiente γ y normalización (ρ_0, r_0).

Código completo de la etapa 1

```
Print["1. Perfil de densidad inicial"];  
  
rho[x_] := rho0 (x/r0)^(-\[Gamma]);  
  
rho[r]
```

$$\rho(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{-\gamma}$$

La función usa `SetDelayed` (`:=`), por lo que el miembro derecho se evalúa cada vez que se llama `rho[x]`. Esto es apropiado porque `x\_` es un argumento variable. El guion bajo no forma parte del nombre: `x\_` es un patrón que acepta cualquier expresión.

Dado que más adelante se definirán funciones dependientes a las anteriores, para ahorrar tiempo computacional, se utilizará solo “=” pero con “x_”. De esta manera, cada vez que se llame a la función no vuelva a llamar a las anteriores varias veces, y solo los llame una vez.

Para $\gamma > 0$ la densidad crece hacia el centro. El límite $\gamma < 2$ será esencial para que el potencial relativo respecto al centro permanezca finito.

2.2 Masa encerrada

Objetivo de la celda. Integrar la densidad sobre una esfera de radio r y obtener la masa que produce el campo gravitacional interior.

Código completo de la etapa 2

```
Print["2. Masa encerrada dentro de un radio r"];

mEnc[r_] =
  FullSimplify[
    4 Pi Integrate[
      rho[s] s^2,
      {s, 0, r},
      GenerateConditions -> False
    ],
    $Assumptions
  ];

mEnc[r]
```

$$M(< r) = 4\pi \int_0^r \rho(s) s^2 ds$$

$$M(< r) = \frac{4\pi\rho_0 r_0^3}{3-\gamma} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{3-\gamma}$$

`GenerateConditions -> False` ordena a `Integrate` devolver la forma cerrada sin añadir un

`ConditionalExpression`. La validez queda asumida por $0 < \gamma < 2$ y $r > 0$. La definición usa `=` porque el resultado de la integral se calcula una sola vez y se almacena como regla para `mEnc[r\_]`.

2.3 Derivada del potencial gravitacional

Código completo de la etapa 3

```
| Print["3. Derivada del potencial gravitacional"];

dphiDr[x_] =
  FullSimplify[
    G mEnc[x]/x^2,
    $Assumptions && x > 0
  ];

dphiDr[r]
```

$$\frac{d\phi}{dr} = \frac{GM(<r)}{r^2} = \frac{4\pi G\rho_0 r_0}{3-\gamma} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{1-\gamma}$$

Para una distribución esférica, el teorema de las capas permite usar únicamente la masa interior. La expresión representa la magnitud de la derivada del potencial relativo; el signo depende de la convención adoptada para potencial gravitacional y potencial relativo.

2.4 Potencial relativo respecto al centro

Código completo de la etapa 4

```
| Print["4. Potencial relativo respecto al centro"];

deltaPhi[r_] =
  FullSimplify[
    Integrate[
      dphiDr[s],
      {s, 0, r},
      GenerateConditions -> False
    ],
    $Assumptions
  ];

deltaPhi[r]
```

$$\Delta\phi(r) = \int_0^r \frac{d\phi}{ds} ds$$

$$\Delta\phi(r) = \frac{4\pi G\rho_0 r_0^2}{(3-\gamma)(2-\gamma)} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2-\gamma}$$

La integral fija implícitamente $\Delta\phi(0)=0$. La condición $\gamma<2$ hace que $r^{2-\gamma}$ tienda a cero en el centro; si $\gamma\geq 2$, esta referencia central dejaría de ser regular.

2.5 Amplitud ϕ_0

Código completo de la etapa 5

```
| Print["5. Definición de  $\phi_0$  como amplitud del potencial"];

phi0Expr =
  FullSimplify[
    deltaPhi[r0],
    $Assumptions
  ];

phi0Expr
```

$$\phi_0 = \Delta\phi(r_0) = \frac{4\pi G\rho_0 r_0^2}{(3-\gamma)(2-\gamma)}$$

Evaluar en $r=r_0$ separa la amplitud dimensional ϕ_0 de la dependencia radial. `phi0Expr` es uno de los dos objetos exportados al final del notebook.

2.6 Forma compacta del potencial

Fragmento completo de la etapa 6

```
| Print["6. Forma compacta del potencial relativo"];

eq = phi0Expr // PowerExpand;

sol =
  FullSimplify[
    Solve[
      {
        eq == \[Phi]0,
        Element[\[Phi]0, Reals],
        Im[\[Phi]0] == 0,
        \[Phi]0 > 0
      },
      G
    ],
    Element[\[Phi]0, Reals] &&
    Im[\[Phi]0] == 0 && \[Phi]0 > 0
  ][[1]][[1]];

phiRel[r_] = deltaPhi[r] /. {sol} // Simplify;

phiRel[r]
```

$$\phi(r) = \phi_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2-\gamma}$$

`Solve` despeja G de la ecuación `phi0Expr ==  $\phi_0$` . La regla resultante se inserta en `deltaPhi[r]`, de modo que la expresión queda escrita en términos de la amplitud ϕ_0 . Los índices `[[1]][[1]]` extraen la primera regla de la primera solución.

Sobre PowerExpand. `PowerExpand` simplifica identidades de potencias sin conservar automáticamente todas las condiciones de rama compleja. Aquí se apoya en la positividad de r_0 , ρ_0 , G y ϕ_0 ; fuera de ese dominio requeriría una revisión adicional.

3. Inversión $r(\phi)$ y densidad como función del potencial

3.1 Invertir la relación potencial-radio

Código completo de la etapa 7

```
| Print["7. Inversión r(\[Phi])"];

r0fPhi =
  Simplify[
    Quiet[
      Block[
        {$Assumptions = True},
        Solve[
          PowerExpand[phiRel[r] == \[Phi]],
          r,
          InverseFunctions -> True
        ][[1, 1, 2]]
      ],
      {Solve::nongen, Solve::ifun}
    ] // PowerExpand
  ]
```

$$r(\phi) = r_0 \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{1/(2-\gamma)}$$

`Block[{\$Assumptions=True}, ...]` desactiva temporalmente los supuestos globales porque pueden impedir que `Solve` reconozca la inversión. `InverseFunctions -> True` permite usar funciones inversas; `Quiet` silencia únicamente `Solve::nongen` y `Solve::ifun`. La selección `[[1,1,2]]` extrae el miembro derecho de la primera regla $r \rightarrow \dots$

Selección de rama. La solución física es la rama real positiva. El código confía en `PowerExpand` para quedarse con ella; la justificación física procede de $r > 0$, $\phi > 0$, $\phi_0 > 0$ y $0 < \gamma < 2$.

3.2 Sustituir $r(\phi)$ en la densidad

Código completo de la etapa 8

```
| Print["8. Densidad escrita en función del potencial"];

rhoPhi =
  FullSimplify[
    rho[r0fPhi],
    $Assumptions && phi > 0
  ];

rhoPhi // PowerExpand // Simplify
```

$$\rho(\phi) = \rho_0 \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{-\gamma/(2-\gamma)}$$

Esta composición elimina el radio y prepara el problema para la relación de Eddington. La densidad queda como una ley de potencia del potencial, por lo que es natural buscar una distribución de energía también de tipo potencia.

3.3 Cálculo automático del exponente

Fragmento principal de la etapa 8b

```
| rhoPhiTemp =
  rhoPhi /. {
    Subscript[\[Phi], 0] -> \[Phi]0,
    Subscript[\[Rho], 0] -> \[Rho]0
  };

alphaExp =
  FullSimplify[
    -\[Phi] D[
      Log[rhoPhiTemp/\[Rho]0],
      \[Phi]
    ],
    \[Phi] > 0 && \[Phi]0 > 0 &&
    \[Rho]0 > 0 && 0 < \[Gamma] < 2
  ];
```

$$\alpha = -\phi \frac{d}{d\phi} \ln\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right) = \frac{\gamma}{2-\gamma}$$

La derivada logarítmica extrae el exponente sin depender de la normalización. Si $\rho/\rho_0=(\phi/\phi_0)^{-\alpha}$, entonces la operación devuelve α . La sustitución de `Subscript` intenta convertir objetos tipográficos en símbolos derivables ordinarios, pues derivar símbolos tipográficos no es viable.

3.4 Reconstrucción y verificación

Código completo de la etapa 8c

```
| Print["8c. Forma compacta de rho(phi)"];

rhoPhiCompact =
  FullSimplify[
    Subscript[\[Rho], 0]*
    (\[Phi]/Subscript[\[Phi], 0])^(-alphaExp),
    $Assumptions
  ];

rhoPhiCompact // TraditionalForm

Print["Verificación rhoPhi == rhoPhiCompact:"];

FullSimplify[
  rhoPhi == rhoPhiCompact,
  $Assumptions
]
```

La prueba debe devolver `True`. No produce información física nueva; funciona como control de consistencia entre la expresión obtenida por sustitución directa y la forma reconstruida a partir de `alphaExp`.

3.5 Preparación para Eddington

Código completo de la etapa 9

```
| Print["9. Preparación para la inversión de Eddington"];
Print["\[Rho](\[Phi]) esperado:"];
rhoPhi
```

Esta celda es informativa: muestra la función objetivo que debe reproducirse (y a la cual se hará comparación) al integrar la distribución propuesta. No ejecuta una inversión adicional.

4. Construcción de la distribución inicial $f(E)$

4.1 Ansatz de ley de potencia

Código completo de la etapa 10

```
| Print["10. Ansatz para la función de distribución"];
Clear[fAnsatz];
fAnsatz[energy_] := Cc energy^(-beta);
fAnsatz[energy]
```

$$f(E) = C_c E^{-\beta}$$

El ansatz se elige porque $\rho(\phi)$ es una potencia de ϕ . `Cc` controla la normalización y `beta` el exponente. Ambos se determinarán imponiendo que la distribución reproduzca exactamente la densidad inicial.

4.2 Integral de Eddington usada en el código

Código completo de la etapa 11

```
| Print["11. Integral de Eddington con el ansatz"];
rhoFromAnsatzRaw =
  FullSimplify[
    4 Pi Sqrt[2]*
    Integrate[
      fAnsatz[Egy] Sqrt[Egy - \[Phi]],
      {Egy, \[Phi], Infinity},
      Assumptions ->
        \[Phi] > 0 && \[Beta] > 3/2 && Cc > 0
    ],
    \[Phi] > 0 && \[Beta] > 3/2 && Cc > 0
  ];
rhoFromAnsatzRaw // TraditionalForm
```

$$\rho(\phi) = 4\pi\sqrt{2} \int_{\phi}^{\infty} f(E) \sqrt{E - \phi} dE$$

$$\rho_{\text{ansatz}}(\phi) = 4\pi\sqrt{2} C_c B\left(\frac{3}{2}, \beta - \frac{3}{2}\right) \phi^{3/2 - \beta}$$

La integral proviene de integrar una distribución isotrópica sobre el espacio de velocidades. Con el cambio $E=\phi+v^2/2$ se obtiene el factor $4\pi v^2$ y el núcleo $v(E-\phi)$. El resultado puede escribirse mediante la función beta $B(a,b)$, o equivalentemente mediante funciones gamma.

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

Qué hace realmente esta etapa. El notebook no aplica la fórmula diferencial estándar de inversión de Eddington. Propone $f(E)=C_c E^{-\beta}$, calcula hacia adelante la densidad que produce y determina C_c y β por comparación. Para una ley de potencia, este procedimiento es suficiente y algebraicamente más directo.

4.3 Comparación de exponentes

Fragmento principal de la etapa 12

```
| Print["12. Comparación de potencias"];

expEsperado = -\[Gamma]/(2 - \[Gamma]);
expAnsatz = 3/2 - \[Beta];

betaSol =
  FullSimplify[
    \[Beta] /. First[
      Solve[
        expAnsatz == expEsperado,
        \[Beta]
      ]
    ],
    0 < \[Gamma] < 2
  ];
```

$$\frac{3}{2} - \beta = -\frac{\gamma}{2-\gamma} \implies \beta = \frac{6-\gamma}{2(2-\gamma)}$$

Para $0<\gamma<2$ se cumple $\beta>3/2$, exactamente la condición de convergencia impuesta en la integral.

`First[Solve[...]]` toma la única solución lineal para β .

4.4 Sustitución del exponente correcto

Código completo de la etapa 13

```
| Print["13. rho(phi) del ansatz con beta correcto"];

rhoFromAnsatzBeta =
  FullSimplify[
    rhoFromAnsatzRaw /. beta -> betaSol,
    phi > 0 && Cc > 0 && 0 < \[Gamma] < 2
  ];

rhoFromAnsatzBeta
```

La expresión conserva `Cc` pero ya tiene la potencia correcta de ϕ . El siguiente paso igualará el coeficiente con la normalización de `rhoPhi`.

4.5 Normalización Cc

Código principal de la etapa 14

```
| Print["14. Hallar Cc igualando normalizaciones"];

Kphi =
  FullSimplify[
    Coefficient[rhoFromAnsatzBeta, Cc],
    \[Phi] > 0 && rho0 > 0 &&
    \[Phi]0 > 0 && 0 < \[Gamma] < 2
  ];

Csol =
  FullSimplify[
    rhoPhi/Kphi,
    \[Phi] > 0 && rho0 > 0 &&
    \[Phi]0 > 0 && 0 < \[Gamma] < 2
  ];
```

$$C_c = \frac{\rho_0 \phi_0^{\beta - 3/2}}{(2\pi)^{3/2}} \frac{\Gamma(\beta)}{\Gamma(\beta - 3/2)}$$

`Coefficient[...Cc]` extrae el factor que multiplica a Cc. Como la densidad reconstruida es lineal en Cc, dividir `rhoPhi` entre `Kphi` despeja directamente la normalización. La dependencia explícita en ϕ debe cancelarse después de haber fijado β .

4.6 Función de distribución inicial

Código completo de la etapa 15

```
| Print["15. Función de distribución inicial f(E)"];

fInitial[E_] := Csol E^(-betaSol);

fInitial[EE] // TraditionalForm
```

$$f(E) = \frac{\rho_0}{(2\pi\phi_0)^{3/2}} \frac{\Gamma(\beta)}{\Gamma(\beta - 3/2)} \left(\frac{\phi_0}{E}\right)^\beta$$

La dimensión de f es densidad dividida entre velocidad al cubo. Por otro lado, `Csol` y `betaSol` ya contienen los resultados simbólicos obtenidos anteriormente.

4.7 Extensión a f(E,L) isotrópica

Código completo de la etapa 16

```
| Print["16. Función f(E,L), independiente de L"];

fInitialEL[Epy_, Lp_] := fInitial[Epy];

fInitialEL[Egy, L] // TraditionalForm
```

Una distribución esférica isotrópica depende solamente de la energía. Se introduce formalmente el segundo argumento L para que la función tenga la misma interfaz que la distribución final anisótropa. El argumento $`Lp_`$ no aparece en el miembro derecho, y por eso no afecta el resultado.

5. Acciones radiales y conservación adiabática

5.1 Significado de la acción radial

$$I_r(E, L) = 2 \int_r^{r_+} \sqrt{2[E - \Phi(r)] - \frac{L^2}{r^2}} dr$$

La acción radial es la integral cerrada del momento radial a lo largo de una oscilación entre los puntos de retorno r_- y r_+ . En un crecimiento suficientemente lento del agujero negro, las acciones son invariantes adiabáticos. La simetría esférica conserva además el momento angular.

$$L' = L, \quad I'(E', L') = I(E, L), \quad f'(E', L') = f(E, L)$$

5.2 Constantes de la aproximación Gondolo–Silk

Primera parte de la etapa 17

```
| Print["17. Acciones radiales"];

Term1 = (4 - \[Gamma])/(2 (2 - \[Gamma]));

Term2 =
  (2/(4 - \[Gamma]))^(1/(2 - \[Gamma]))*
  Sqrt[(2 - \[Gamma])/(4 - \[Gamma])];

Term3 =
  Pi (2 - \[Gamma])/
  Beta[1/(2 - \[Gamma]), 3/2];
```

$$\nu = \frac{4 - \gamma}{2(2 - \gamma)}, \quad \lambda = \left(\frac{2}{4 - \gamma}\right)^{1/(2 - \gamma)} \sqrt{\frac{2 - \gamma}{4 - \gamma}}, \quad b = \frac{\pi(2 - \gamma)}{B(1/(2 - \gamma), 3/2)}$$

$`Term1`$, $`Term2`$ y $`Term3`$ corresponden respectivamente a ν , λ y b . Se usan nombres temporales para mantener compacta la fórmula de la acción.

5.3 Acción radial inicial aproximada

Definición de Iini

```
| Iini[Eini_, Lp_] :=
  (2 Pi/Term3)*
  (
    -Lp/Term2 +
    Sqrt[2 r0^2 \[Phi]0]*
    (Eini/\[Phi]0)^Term1
  );
```

$$I(E, L) \simeq \frac{2\pi}{b} \left[-\frac{L}{\lambda} + \sqrt{2r_0^2 \phi_0} \left(\frac{E}{\phi_0} \right)^\nu \right]$$

Aproximación central del notebook. Mathematica no evalúa aquí la integral radial exacta del potencial de ley de potencia. `Iini` implementa directamente la aproximación analítica de Gondolo–Silk, reportada como mejor que aproximadamente 8 % sobre el espacio de fases para $0 < \gamma < 2$. Por ello, todos los resultados posteriores heredan este error de aproximación.

5.4 Acción radial final kepleriana

Definición de Iifin

```
| Iifin[Ep_, Lp_] :=
  2 Pi*
  (
    -Lp +
    G M/Sqrt[-2 Ep]
  );
```

$$I'(E', L') = 2\pi \left(\frac{GM}{\sqrt{-2E'}} - L' \right)$$

Después del crecimiento, el agujero negro domina el potencial y se usa la forma kepleriana $-GM/r$. Para órbitas ligadas $E' < 0$, por lo que $\sqrt{-2E'}$ es real y positivo. En este potencial la acción sí tiene una forma analítica exacta.

5.5 Convertir la conservación de acciones en una ecuación lineal

Primer fragmento del despeje

```
Clear[x, z, y, p, rules];

p = (4 - \[Gamma])/(2 (2 - \[Gamma]));

rules =
  Element[{x,z,y,L,Lp,G,M,r0,\[Phi]0,\[Gamma]}, Reals] &&
  x > 0 && z > 0 && y > 0 &&
  L >= 0 && Lp >= 0 &&
  G > 0 && M > 0 && r0 > 0 &&
  \[Phi]0 > 0 && 0 < \[Gamma] < 2;

Diference =
  Refine[
    Iini[\[Phi]0 z, L] - Ifin[-y^2, Lp],
    rules
  ];

eqX =
  Simplify[
    Together[Diference /. {z^p -> x}],
    rules
  ];
```

Se introducen variables auxiliares para simplificar el álgebra:

- $z=E/\phi_0$ convierte la energía inicial en una razón adimensional.
- $y=V(-E')$ garantiza automáticamente $E'<0$ al escribir $E'=-y^2$.
- $p=v$ es el exponente de la energía en la acción inicial.
- $x=z^p$ convierte la ecuación de conservación en una ecuación lineal en x .

$$I(\phi_0 z, L) - I'(-y^2, L') = 0, \quad x = z^p$$

5.6 Resolver por coeficientes

Segundo fragmento del despeje

```
numX =
  Collect[
    Numerator[eqX],
    x,
    Simplify
  ];

xSol =
  Simplify[
    -Coefficient[numX, x, 0]/
    Coefficient[numX, x, 1],
    rules
  ];

check =
  Simplify[
    eqX /. x -> xSol,
    rules
  ];
```

Si el numerador tiene la forma $a_1 x + a_0$, la solución es $x = -a_0/a_1$. `Together` combina fracciones, `Numerator` elimina el denominador, `Collect` organiza la expresión por potencias de x y `Coefficient` extrae a_0 y a_1 . La variable `check` debe reducirse a cero, aunque el notebook la calcula sin mostrarla.

5.7 Recuperar la energía inicial

Tercer fragmento del despeje

```
| EiniSolY =
  Eini ->
  Simplify[
    \[Phi]0 xSol^(1/p),
    rules
  ];

rulesEnergia =
  Element[{Ep,L,Lp,G,M,r0,\[Phi]0,\[Gamma]}, Reals] &&
  Ep < 0 && L >= 0 && Lp >= 0 &&
  G > 0 && M > 0 && r0 > 0 &&
  \[Phi]0 > 0 && 0 < \[Gamma] < 2;

EiniSolEp =
  Simplify[
    EiniSolY /. y -> Sqrt[-Ep],
    rulesEnergia
  ] /. {L -> Lp};
```

$$E = \phi_0 x^{1/p}, \quad y = \sqrt{-E'}, \quad L = L'$$

La última sustitución implementa explícitamente la conservación del momento angular. `EiniSolEp` es una regla `Eini -> expresión`; por eso la etapa siguiente extrae su segundo elemento con `[[2]]`.

5.8 Definir el mapa adiabático

Código completo de la etapa 18

```
| Print["18. Energía inicial E(E',L') por conservación adiabática"];

Eadiabatic[Epp_, Lpp_] =
  EiniSolEp[[2]] /.
  {Ep -> Epp} /.
  {Lp -> Lpp};

Eadiabatic[Ep, Lp]
```

`Eadiabatic` transforma un estado final (E', L') en la energía inicial E que tenía la órbita antes del crecimiento del agujero negro.

Dependencia de la aproximación. Aunque el despeje algebraico posterior es exacto respecto de las fórmulas introducidas, el mapa `Eadiabatic` es aproximado porque parte de `lini`.

6. Distribución final y exportación

6.1 Composición de la distribución

Código completo de la etapa 19

```
| Print["19. Función de distribución final f'(E',L')"];

fFinalEL[Ep_, Lp_] =
  Simplify[
    fInitialEL[
      Eadiabatic[Ep, Lp],
      Lp
    ],
    Ep < 0
  ];

fFinalEL[Ep, Lp] // TraditionalForm
```

$$f'(E', L') = f(E(E', L'), L')$$

La distribución se conserva cuando se expresa en términos de invariantes adiabáticos. Como la distribución inicial es isotrópica, su dependencia explícita en L es trivial; sin embargo, la energía inicial reconstruida `Eadiabatic[Ep,Lp]` sí depende de L'. Por eso la distribución final se vuelve una función efectiva de E' y L'.

La salida explícita es larga porque contiene potencias fraccionarias, funciones Gamma y Beta, y el mapa completo de energía. El notebook la muestra con `TraditionalForm`, pero para documentación y reutilización es más transparente conservar la composición anterior como definición conceptual.

Por qué se utiliza `=`. La definición inmediata hace que `fFinalEL` almacene el resultado ya expandido. Así, al guardarla en el archivo .mx, no necesita volver a ejecutar las etapas anteriores. El precio es que construirla por primera vez puede ser costoso.

6.2 Guardado de resultados

Código completo de la etapa de exportación

```
Clear[carpetaResultados, archivoResultados];

carpetaResultados =
  FileNameJoin[{
    NotebookDirectory[],
    "ResultadosGondolo"
  }];

If[
  !DirectoryQ[carpetaResultados],
  CreateDirectory[carpetaResultados]
];

archivoResultados =
  FileNameJoin[{
    carpetaResultados,
    "resultados_simbolicos.mx"
  }];

DumpSave[
  archivoResultados,
  {fFinalEL, phi0Expr}
];

Print[
  "Resultados simbólicos guardados en: ",
  archivoResultados
];
```

`NotebookDirectory[]` obtiene la carpeta del notebook; `FileNameJoin` construye rutas válidas para el sistema operativo; `DirectoryQ` comprueba si existe la subcarpeta y `CreateDirectory` la crea cuando falta. `DumpSave` serializa las definiciones de `fFinalEL` y `phi0Expr` en un archivo binario de Mathematica.

6.3 Carga esperada en el segundo notebook

Forma mínima de reutilizar los resultados

```
archivo =
  FileNameJoin[{
    NotebookDirectory[],
    "ResultadosGondolo",
    "resultados_simbolicos.mx"
  }];

Get[archivo];
```

Después de `Get`, el segundo notebook recupera `fFinalEL` y `phi0Expr`. No necesita las funciones intermedias porque la definición final fue evaluada con `=` antes de guardarse.

7. Semántica de Mathematica y controles del notebook

7.1 Diferencia entre := y =

Operador	Comportamiento	Uso en el notebook
----------	----------------	--------------------

Operador	Comportamiento	Uso en el notebook
<code>:= (SetDelayed)</code>	Evalúa el miembro derecho en cada llamada.	<code>rho</code> , <code>fAnsatz</code> , <code>fInitial</code> , <code>fInitialEL</code> , <code>lini</code> e <code>lfin</code> .
<code>= (Set)</code>	Evalúa una vez y almacena el resultado.	<code>mEnc</code> , <code>dphiDr</code> , <code>deltaPhi</code> , <code>Eadiabatic</code> y <code>fFinalEL</code> .

El patrón ``x_`` declara un argumento; el guion bajo no se conserva en el nombre de la variable. Por ejemplo, ``rho[x_] := ...`` define una regla para cualquier argumento, y dentro del cuerpo se usa simplemente ``x``.

7.2 Funciones de Wolfram Language utilizadas

Función	Papel computacional
<code>Integrate</code>	Calcula masa, potencial y la integral de Eddington.
<code>FullSimplify / Simplify</code>	Reduce expresiones usando supuestos físicos.
<code>Solve</code>	Invierte $\phi(r)$, despeja G y resuelve el exponente β .
<code>PowerExpand</code>	Separa potencias; requiere cuidado con ramas complejas.
<code>Refine</code>	Aplica dominios reales y desigualdades a expresiones existentes.
<code>Together / Numerator</code>	Convierte la ecuación de acciones en una fracción y toma su numerador.
<code>Collect / Coefficient</code>	Organiza la ecuación lineal auxiliar y extrae coeficientes.
<code>Quiet / Block</code>	Controla mensajes y suposiciones localmente.
<code>DumpSave / Get</code>	Guarda y recupera resultados binarios evaluados.

7.3 Cadena de dependencias

Objeto	Depende directamente de
<code>mEnc</code>	<code>rho</code>
<code>dphiDr</code>	<code>mEnc</code>
<code>deltaPhi</code>	<code>dphiDr</code>
<code>phi0Expr</code>	<code>deltaPhi</code>
<code>phiRel</code>	<code>deltaPhi</code> y <code>phi0Expr</code>
<code>rOfPhi</code>	<code>phiRel</code>
<code>rhoPhi</code>	<code>rho</code> y <code>rOfPhi</code>
<code>betaSol</code> , <code>Csol</code>	<code>rhoPhi</code> e integral del ansatz

Objeto	Depende directamente de
fInitialEL	fInitial
Eadiabatic	l _{ini} , l _{fin} y conservación $L=L'$
fFinalEL	fInitialEL y Eadiabatic

7.5 Aspectos que no calcula este notebook

- No calcula la densidad final $\rho'(r)$; solo obtiene $f'(E', L')$.
- No realiza la integral bidimensional final sobre E' y L' .
- No adimensionaliza todavía la distribución ni el potencial.
- No interpola ni construye la gráfica de densidad radial.

Consecuencia. Es correcto que el archivo exportado contenga únicamente ``fFinalEL`` y ``phi0Expr``. El segundo notebook debe añadir la adimensionalización, los parámetros físicos, la integral de densidad y la gráfica.